

Fundamentos de IIoT

Como já é do nosso conhecimento, internet das coisas (IoT) é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos do nosso dia a dia com a internet.

Esse conceito não poderia ficar restrito à relação entre pessoas e objetos. Para sua evolução, a indústria também participou desse progresso, levando essa tecnologia para as máquinas e produtos. Então surgiu uma evolução da IoT, a IIoT, que significa internet das coisas na indústria. Esse é o assunto que abordaremos neste capítulo. Vamos lá?

1 Diferença entre IoT e IIoT

De acordo com Bassi e Horn (2008 *apud* CARRION; QUARESMA, 2019, p. 52), “‘internet das coisas’ significa uma rede mundial de objetos interligados, com base em protocolos de comunicação”. Para Carrion e Quaresma (2019, p. 52), “em definição mais abstrata, Eastearling (2012) vislumbra que a IoT descreve”: “um mundo embutido com tantos dispositivos digitais que o espaço entre eles não consiste em circuitos obscuros, mas sim no espaço da internet das coisas (IoT)” (EASTERLING, 2012 *apud* CARRION; QUARESMA, 2019, p. 52).

A IoT é uma tecnologia que atende a uma grande variedade de setores e usuários. Podemos citar muitos segmentos que utilizam a IoT, como o agronegócio, o comércio em geral, setores da saúde, segurança pública, controle de tráfego e principalmente o universo de entretenimento, em que a IoT é muito utilizada para comunicação e diversão. Os dispositivos mais utilizados pela IoT, principalmente os domésticos, são os computadores em geral, os tablets, smartphones e muitos softwares destinados para esse segmento.

A tecnologia IIoT é utilizada pelos mesmos dispositivos da IoT, mas maciçamente em ambientes industriais, por profissionais desse segmento, sobretudo os engenheiros, tecnólogos e técnicos da área de TI. Ela permite a execução inteligente nas fábricas e a integração dos funcionários com a linha de produção, entretanto, necessita de um parque sistêmico bem diferente da IoT, pois seus equipamentos necessitam de hardwares mais robustos e de maior porte.

Independentemente das tecnologias aplicadas nos vários setores, é indiscutível que há um ganho de eficiência em vários aspectos, ou seja, um melhor desempenho no desenvolvimento dos trabalhos, menor tempo de inatividade dos equipamentos envolvidos, administração de qualquer dispositivo a longa distância, maior segurança das pessoas

envolvidas, tomada de decisões mais assertivas e inteligentes e um maior retorno sobre o investimento.

2 Aplicações IIoT

Segundo Bighetti *et al.*:

A Indústria 4.0 (I4.0) é um novo conceito de produção que demanda o uso conjunto de tecnologias de automação industrial e da informação visando a obtenção de maior eficiência, qualidade e produtividade. A implementação da I4.0 está atrelada à aplicação de tecnologias recentes como a Internet das Coisas Industrial (IIoT) e a Computação em Nuvem. (BIGHETTI *et al.*, 2019, p. 1)

Ainda na visão de Bighetti *et al.* (2019), a automação colaborativa alcançada por meio do uso e compartilhamento de serviços proporciona uma arquitetura flexível, distribuída e integrada através de redes de comunicação. Dentre as inúmeras aplicações da IIoT, podemos destacar:

- **Mão de obra em processos repetitivos:** uma das características mais importantes da IIoT é a eliminação de processos repetitivos executados por pessoas, reduzindo erros de execução, fadiga e, consequentemente, aumentando a produtividade. Com o uso dessa tecnologia, os gestores conseguem um melhor retorno sobre o investimento.
- **Manutenções urgentes nas máquinas:** é mais uma boa alternativa para o uso da IIoT, pois quando as máquinas são monitoradas, os operadores passam a desempenhar suas funções com mais eficiência, com redução significativa de tempo parados aguardando manutenção, e consequente ganho expressivo de produtividade.
- **Acompanhar a produtividade dos equipamentos:** a produtividade regular e ininterrupta dos equipamentos é a “menina dos olhos”

de qualquer gestor, pois é dessa maneira que eles conseguem medir com mais assertividade sua capacidade plena de produção e, com isso, programar o abastecimento de seus estoques e dos canais de venda.

- **Monitorar processos fabris por temperatura e umidade:** esse processo é muito utilizado na indústria alimentícia. Seja para o consumo humano ou animal, a IIoT permite que todo o processo seja monitorado em relação a temperatura, umidade, tempo de processamento, mistura de ingredientes e qualidade do produto acabado. Nas aviculturas industriais os processos IIoT conseguem abastecer os comedouros e bebedouros das aves sem a intervenção humana, aumentando substancialmente a produção de aves para o abate.
- **Sensores para evitar acidentes:** outro processo muito importante na IIoT são os dispositivos distribuídos nas fábricas para detecção de ocorrências e vazamentos diversos, principalmente os que podem acarretar danos à vida e à integridade dos funcionários, como vazamentos de gás, princípios de incêndio, quedas de energia inesperada e muitas outras situações que trazem danos e prejuízos para a organização.

Podemos citar também que nas transportadoras o uso da IIoT é levado muito a sério. Os veículos podem ser monitorados por uma central, onde o itinerário é controlado minuciosamente, evitando o roubo de cargas e do próprio veículo. Na indústria automobilística, naval e aeronáutica, toda a cadeia produtiva é controlada por sistemas computadorizados, desde a projeção até a entrega do produto final.

3 Industrial analytics

Industrial analytics é uma infraestrutura que permite utilizar todo ferramental computacional de big data e machine learning para criar

operações muito avançadas e diferenciadas. Com a aplicação de estatísticas, programações e pesquisas operacionais simultaneamente, proporciona a análise e quantificação do desempenho e tomada de decisões importantes para as indústrias.

Big data se refere a um processo que faz a análise e a interpretação de grandes volumes de dados, sejam eles estruturados ou não. Basicamente sua finalidade é analisar uma imensa quantidade de dados que estão armazenados remotamente e que possam ser utilizados pelas empresas como base para as suas tomadas de decisões.

Machine learning é uma categoria da inteligência artificial baseada no desenvolvimento de algoritmos que analisam uma imensa quantidade de dados e geram históricos de comportamentos sobre uma determinada situação. Ou seja, através dos acontecimentos ocorridos ao longo do tempo, o algoritmo consegue identificar uma determinada tendência de comportamento e padrões de dados, oferecendo subsídios para tomada de decisões mais corretas e para o aperfeiçoamento de produtos e serviços.

Um bom exemplo do uso dessa tecnologia são os serviços que o Google Analytics oferece aos seus usuários, que, por meio do histórico de visitas em um determinado site, conseguem identificar tendências comportamentais dos visitantes e assim oferecer produtos e serviços mais apropriados ao seu público.

4 Diferença entre realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV)

Segundo Kirner, Siscoutto e Tori:

Diferentemente da realidade virtual, que transporta o usuário para o ambiente virtual, a realidade aumentada mantém o usuário no seu ambiente físico e transporta o ambiente virtual para o espaço

do usuário, permitindo a interação com o mundo virtual, de maneira mais natural e sem necessidade de treinamento ou adaptação. (KIRNER; SISCOOTTO; TORI, 2006, p. 29)

Ainda na visão dos autores:

A realidade aumentada pode ser definida como o uso, em tempo real, de algum dispositivo tecnológico com o intuito de enriquecer o cenário real com elementos virtuais. Ou também como um sistema capaz de complementar a realidade com itens virtuais gerados por computador, como se estivessem no mesmo espaço, tendo uma interação em tempo real, com um alinhamento. (KIRNER; SISCOOTTO; TORI, 2007 *apud* POHLMANN, 2020, p.4)

“Outra propriedade da realidade aumentada é a de poder ser aplicada acionando todos os sentidos e não só a visão” (AZUMA, 2001 *apud* POHLMANN, 2020, p.4).

Explicando de uma maneira simples, a realidade aumentada (RA) permite que o usuário, por meio de dispositivos como o celular, consiga inserir uma série de elementos do mundo virtual em seu mundo real. Um exemplo de grande utilidade é o aplicativo desenvolvido pela indústria de tintas, em que, por meio do celular, o usuário consegue visualizar como ficará a pintura do ambiente antes mesmo do serviço ser executado. Isso ocorre também em projetos de móveis planejados, sendo possível visualizar previamente como ficará o espaço após a conclusão da obra. Podemos citar também o uso do QR Code, que permite ao usuário visualizar, por exemplo, o catálogo completo de um produto, simplesmente focalizando o QR Code pelo celular.

Na realidade virtual, a sensação de realidade é obtida através de dispositivos que são acoplados ao corpo humano e, com isso, o usuário consegue sentir como se estivesse em outra dimensão, por exemplo numa montanha russa, e passa a sentir todas as emoções reais que sentiria se estivesse verdadeiramente no local, apenas utilizando um dispositivo, que são os óculos de realidade virtual.

5 Tecnologia cognitiva

A tecnologia cognitiva é um ramo da inteligência artificial (AI) que tem como base o funcionamento cognitivo do cérebro humano, o sistema mais perfeito, complexo e fascinante que existe.

Podemos afirmar que a tecnologia cognitiva, diferente de outras tecnologias utilizadas na atualidade, é a única com capacidade de gerar cognição e, com isso, ultrapassar todos os limites das tecnologias tradicionais que simplesmente executam ordens pré-programadas. Ela está alicerçada em três pilares, que são:

- **A compreensão:** a capacidade de registrar uma quantidade gigantesca de informações e com isso definir um modelo de conceitos, entidades e relações.
- **O raciocínio:** permite utilizar todas as informações captadas para gerar respostas e resolver uma série de problemas sem ter sido programado para isso.
- **A aprendizagem:** estabelece a capacidade de chegar a novas conclusões com base nos dados estudados ao longo do tempo.

Essa tecnologia já está sendo utilizada em larga escala pelo mercado e colaborando significativamente com os segmentos de saúde, nas atividades industriais, nos serviços bancários, na área comercial e sua possibilidade de uso é infinita.

6 Arquitetura de um sistema IIoT

Para a interconexão de milhares de objetos à internet, é preciso ter uma arquitetura flexível. Atualmente a IIoT funciona sob a estrutura de três camadas, a camada de percepção, a camada de rede e, por último, a camada de aplicação.

De acordo com Silva e Santana [s. d.], a camada de percepção é representada pelos objetos físicos, como os sensores, atuadores, controladores, roteadores IIoT, estações de monitoramento, etiquetas, leitores RFID, etc. Essa camada possui as funções de identificação de objetos, a coleta de informações e o processamento delas.

É na camada de rede que as tecnologias de comunicação, os serviços de gerenciamento, o roteamento e a identificação devem ser realizados.

A camada de aplicação é responsável por prover serviços para os clientes, por exemplo, uma determinada aplicação solicita medições de temperatura e umidade para clientes que requisitam essas informações.

Na figura abaixo podemos identificar como as camadas são distribuídas.

Quadro 1 – Arquitetura de uma aplicação IIoT baseada em três camadas

Camada de aplicação	Semântica
	Serviços
Camada de rede	Computação
	Comunicação
Camada de percepção	Sensoriamento
	Identificação

Fonte: adaptado de Rozsa et al. (2017, p. 257).

7 Protocolos IIoT

A IIoT, para que funcione correta e integralmente, necessita de alguns protocolos, vamos ver alguns deles na imagem a seguir.

Figura 1 – Alguns protocolos IIoT



Neste capítulo focaremos nossos estudos nos protocolos MQTT e AMQP.

7.1 Protocolo MQTT (message queue telemetry transport)

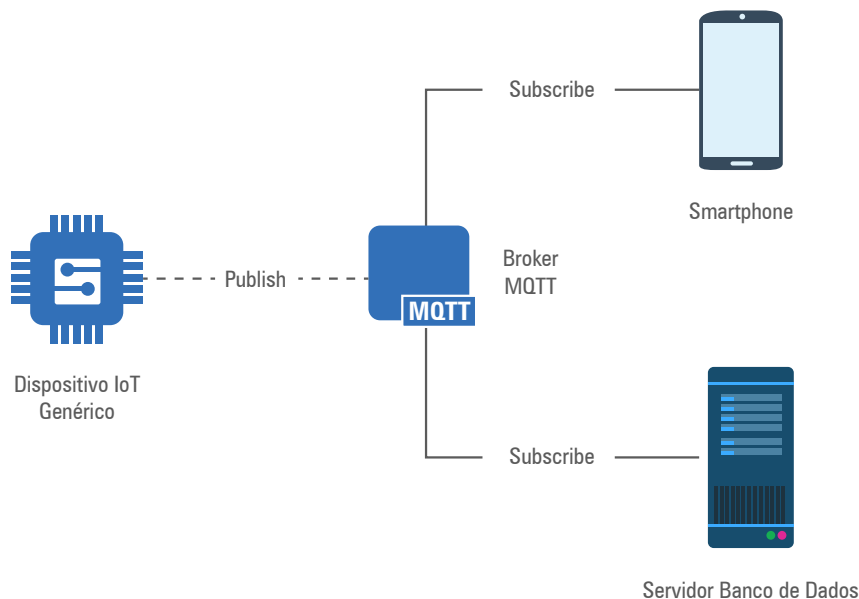
O protocolo MQTT, traduzido para o português como “transporte de filas de mensagem de telemetria”, foi desenvolvido pela IBM e Eurotech na década de 1990. É um protocolo de mensagens criado com o objetivo de oferecer um baixo consumo de rede, banda e também dos demais recursos de software. O formato utilizado no MQTT é de cliente/servidor. Sua principal característica é a estratégia de troca de informações entre dispositivos com alta eficiência.

Segundo Alexandre (2017, p. 25-26), “o protocolo MQTT funciona utilizando o parâmetro de tópicos”. O autor descreve o protótipo que desenvolveu de um dispositivo, que disponibiliza duas interfaces de comunicação:

O envio de dados para o broker seguiu o seguinte formato: “`iio_t_nodo/<endereço do registrador>`”, onde o primeiro parâmetro informa o tópico principal inscrito e o segundo parâmetro informa o endereço do registrador. Para receber todos os parâmetros enviados ao

tópico principal é necessário utilizar “#” como o parâmetro de endereço, isso faz que seja reportado todos os valores recebidos no tópico principal. (ALEXANDRE, 2017, p. 25-26)

Figura 2 – Figura ilustrativa demonstrando a arquitetura MQTT



Fonte: Alexandre (2017, p.15).

7.2 Protocolo AMQP (advanced message queuing protocol)

Segundo Trieloff *et al.*:

O protocolo avançado de filas de mensagem (AMQP - Advanced Message Queuing Protocol) é um protocolo ponto a ponto (wire protocol) de padrão aberto para sistemas corporativos de troca de mensagens, que se caracteriza por ser multicanal, assíncrono, seguro, portátil e eficiente. (TRIELOFF *et al.*, 2006 *apud* GIRARD, 2015, p. 15)

Girard complementa que:

Esse protocolo foi criado para se tornar um padrão e para garantir uma maior interoperabilidade entre todos os middlewares orientados a mensagem (MOM), ou seja, permitir a troca de mensagens entre intermediadores de mensagem de qualquer vendedor que implemente este padrão. (GIRARD, 2015, p. 15)

AMQP é um protocolo que trabalha juntamente com o protocolo TCP, que pertence à camada de transporte. Ele permite o envio e recebimento de mensagens de forma assíncrona, isso é, quando enviamos uma mensagem, não esperamos uma resposta imediata, independente do hardware, sistema operacional e linguagem de programação.

O protocolo AMQP, a princípio, foi desenvolvido para suprir as necessidades do mercado financeiro e é baseado no cliente customer-driven (orientado para o cliente), que visa permitir a operacionalidade entre dispositivos de sistemas diferentes.

Quadro 2 – Camadas padrão AMQP (v. 0.10)

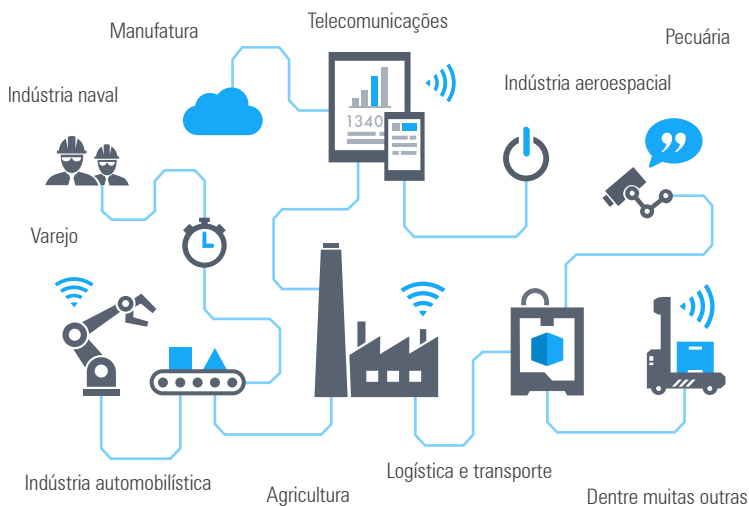
MODELO	SESSÃO	TRANSPORTE
Mensagens Exchanges Filas Transações Controle de acesso Tipo de dados	Controles Conclusões Exceções Confirmações Reenvios Sincronizações	Multiplexações Janelamento Codificações de dados Detecções de falhas

Fonte: adaptado de Girardi (2015, p. 16).

8 Benefícios da IIoT

A IoT industrial, ou IIoT, atualmente é muito utilizada em diferentes áreas, tais como os exemplos da figura 3:

Figura 3 – IIoT



A IIoT é uma tecnologia que oferece muitos benefícios, não somente, mas especialmente para as indústrias, como nos exemplos a seguir:

Figura 4 – Tecnologia IIoT: benefícios para a indústria



Em outras palavras, a IIoT objetiva a motivação das empresas a ressignificar a forma de lidar com seus negócios e oferece muitas ferramentas para suas estratégias em todas as áreas corporativas.

9 Segurança baseada em IIoT

A cada evolução tecnológica da IoT e da IIoT, a quantidade de ameaças à segurança dessas tecnologias evolui da mesma forma e, com isso, são necessários dispositivos que garantam a integridade das informações que transitam entre os seus dispositivos nas indústrias. Esse é o maior desafio da segurança cibernética.

As chances de ataques que uma rede industrial IIoT pode sofrer são reais e essa condição de vulnerabilidade compromete significativamente a segurança do parque sistêmico industrial, isso é, colocam em risco todo o patrimônio da organização, a qualidade e disponibilidade de seus serviços e informações e, principalmente, a segurança dos operadores. Nesse ambiente (IIoT) os ataques podem partir de qualquer parte do planeta e podemos citar alguns, como:

- Roubo de dados ou de propriedade intelectual.
- Roubo da base de dados ou do sistema central.
- Inserção de códigos maliciosos na rede prejudicando o funcionamento dos sistemas.

Qualquer uma dessas ocorrências poderia trazer prejuízos enormes para a organização. A paralização das máquinas, a produção incorreta de produtos, o atraso nos prazos de entrega, entre muitas outras ocorrências, além de causar prejuízos internos já mencionados, colocariam a idoneidade da organização em cheque junto a seus colaboradores, clientes, fornecedores e outros parceiros.

É preciso monitorar ininterruptamente o funcionamento da IIoT em toda sua estrutura para evitar ataques e ameaças indesejáveis, por isso é de fundamental importância a criação, por parte dos responsáveis em segurança, de um programa de bloqueio e identificação de possíveis ataques e das medidas de recuperação de sinistros. Podemos citar alguns exemplos de ações:

1. Ter um técnico responsável em segurança atuando como administrador de dispositivos IIoT e da rede pode ajudar a mitigar deslizes e exposições de segurança.
2. Em relação aos programas de segurança, verificar regularmente se há patches (dispositivos de atualização), pois conforme os softwares de segurança evoluem, os cibercriminosos desenvolvem técnicas de ataques paralelamente e, caso não sejam atualizadas, colocam todo parque sistêmico em alto risco.
3. Usar senhas fortes e exclusivas para todas as contas de usuários, principalmente os usuários de acessos externos.

Considerações finais

Neste último capítulo apresentamos vários assuntos relacionados aos fundamentos da internet das coisas na indústria. Vimos as principais diferenças entre a IoT e a IIoT e suas aplicações mais comuns na indústria; aprendemos sobre a infraestrutura industrial analytics; além de conhecermos as diferenças entre a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV).

Além da introdução à tecnologia cognitiva, apresentamos também a arquitetura de um sistema IIoT, que permite a interconexão de milhares de objetos à internet e principalmente sobre suas camadas; também aprendemos sobre todos os protocolos da IIoT e seus benefícios; e,

por fim, a segurança baseada em IIoT e tudo o que ela oferece a seus usuários.

Pudemos conhecer os princípios básicos da IIoT e, com isso, despertar um interesse maior para que haja uma continuação no seu desenvolvimento técnico sobre o assunto, pois estamos apenas no começo da IIoT, essa tecnologia que com certeza trará muitos benefícios para a humanidade, e entender seu funcionamento pode contribuir muito para seu desenvolvimento profissional.

Carpe diem.

Referências

ALEXANDRE, Isaac da Rosa. **Nó IIoT para dispositivos legados**. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Faculdade de Engenharia, 2017.

BIGHETI, J. A. et al. Proposta de arquitetura orientada a microsserviços para aplicações de internet das coisas industrial. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 2019. **Anais [...]**. Campinas: FEEC, Unicamp, 2020.

BRITO, L. L. F. et al. Protocolos de comunicação para internet of things (IOT). **Intercursos Revista Científica**, Ituiutaba, v. 17, n. 1, 2018.

CARRION, P.; QUARESMA, M. Internet das coisas (IoT): definições e aplicabilidade aos usuários finais. **Human Factors in Design**, Florianópolis, v. 8, n. 15, p. 49-66, 2019. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/view/2316796308152019049>. Acesso em: 13 abr. 2023.

CUNHA, B. C. da; BATISTA, D. M. Avaliação da integração do protocolo MQTT em uma plataforma de cidades inteligentes. **Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação**, v. 20, n. 2, 2022. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/reic/article/view/2221>. Acesso em: 18 abr. 2023.

FERREIRA, Israel Vieira. **Uma arquitetura para aplicação da internet das coisas industrial**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru, 2018.

FREITAS, Arnold de Araújo. **A internet das coisas na indústria 4.0**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

GIRARDI, Maiki Manfro. **Avaliação de intermediadores de mensagens que suportam o protocolo AMQP**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2015.

KIRNER, C.; SISCOOTTO, R.; TORI, R. **Fundamentos e tecnologia de realidade virtual e aumentada**. Porto Alegre: Editora SBC, 2006.

OLIVEIRA, Guilherme Werneck de; **Mitigação de ataques DDoS na IoT por meio de aprendizado de máquina e virtualização de funções de rede**. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

POHLMANN, M. N.; FORMIGONI, A.; STETTINER, C. F. Realidade aumentada na indústria: uma análise bibliométrica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, 2020.

ROZSA, Victor *et al.* **O paradigma tecnológico da internet das coisas e sua relação com a ciência da informação**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

SILVA, J. C. da; SANTANA, J. M. IIoT – internet das coisas industrial: arquitetura, segurança e aplicações. **Infra News Telecom**, [s. d.]. Disponível em: <https://www.infranewstelecom.com.br/iiot-internet-das-coisas-industrial-arquitetura-seguranca-e-aplicacoes/>. Acesso em: 24 abr. 2023.

SILVA, S. H.; MIERS, C. C. Análise de requisitos de identificação e autorização para dispositivos e gateways de borda em IIoT. *In*: ESCOLA REGIONAL DE REDES DE COMPUTADORES (ERRC), 2020, Evento Online. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020.

Sobre o autor

Márcio Guimarães Konopczyk é formado em administração de empresas, com pós-graduação MBA em gestão de finanças corporativas. Atuando na área de TI desde 1976, tem participado de todos os processos evolutivos da área de informática. Programador de computador COBOL, analista de sistemas e coordenador de projetos, trabalhou em várias empresas, como Olympia do Brasil, Interclínicas, Enterpa S.A., A. Araujo Engenharia, Grupo Dedini e, por fim, no ano de 1988 iniciou suas atividades como consultor técnico na área de informática, participando de centenas de projetos de desenvolvimento de sistemas, auditorias, consultoria empresarial, financeira, operacional e de TI. Professor eventual da Escola Senac em desenvolvimento de sistemas e palestrante sobre business intelligence, auditoria de sistemas e oratória. Desenvolveu inúmeros trabalhos sobre análise preditiva, auditoria de sistemas, gestão de segurança da informação e gestão de projetos dos mais variados segmentos e indicadores de desempenho. Desde 2002 concentra seus trabalhos como consultor corporativo, auxiliando no desenvolvimento de muitas empresas nos mais variados segmentos de mercado.

Em 2020 tornou-se especialista em adequação de empresas à LGPD e consultor de implantação de digitalização de documentos e sistema gerenciador de documentos digitais.